

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA

| PLANO DE DISCIPLINA                                          |          |                                |           |
|--------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|-----------|
| IDENTIFICAÇÃO                                                |          |                                |           |
| CAMPUS: Cajazeiras                                           |          |                                |           |
| CURSO: Análise e Desenvolvimento de Sistemas                 |          |                                |           |
| DISCIPLINA: Matemática Aplicada à Computação                 |          | CÓDIGO DA DISCIPLINA: TEC.1984 |           |
| PRÉ-REQUISITO:                                               |          |                                |           |
| UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [x] Optativa [ ] Eletiva [ ] |          | SEMESTRE/ANO: 2026.1           |           |
| CARGA HORÁRIA                                                |          |                                |           |
| TEÓRICA: 67h                                                 | PRÁTICA: | EaD <sup>1</sup> :             | EXTENSÃO: |
| CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4h                                    |          |                                |           |
| CARGA HORÁRIA TOTAL: 67h                                     |          |                                |           |
| DOCENTE RESPONSÁVEL: Antonio Eudes Ferreira                  |          |                                |           |

| EMENTA |
|--------|
|--------|

Álgebra matricial. Lógica matemática. Teoria dos conjuntos. Relações e funções.

| OBJETIVOS DA DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR<br><i>(Geral e Específicos)</i> |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------|

- Oferecer aos discentes noções básicas sobre Raciocínio Lógico;
- Usar funções matemáticas na modelagem, resolução de problemas e geração de gráficos do cotidiano;
- Resolver problemas geométricos, no plano e espaço, por meio de equações e gráficos;
- Utilizar o estudo de matrizes e sistemas lineares na solução de problemas;
- Aplicar os conteúdos apresentados na resolução de situações problemas.

| CONTEÚDO PROGRAMÁTICO |
|-----------------------|
|-----------------------|

**1. Álgebra Matricial**

- 1.1. Conceituação e representação de uma matriz
- 1.2. Operações com matrizes
- 1.3. Determinantes
- 1.4. Sistema Linear

## **2. Lógica Matemática**

- 2.1. Fundamentos de Lógica;
- 2.2. Proposições e Conectivos;
- 2.3. Operações lógicas sobre proposições;
- 2.4. Tabelas verdade de proposições compostas;
- 2.5. Tautologias e Contradições;
- 2.6. Equivalência lógica e Implicação lógica;
- 2.7. Álgebra das proposições;
- 2.8. Argumentos;
- 2.9. Sentenças Abertas;
- 2.10. Operações lógicas sobre sentenças abertas;
- 2.11. Quantificadores.

## **3. Conjuntos**

- 3.1. Conceitos
- 3.2. Relações entre elementos e conjuntos
- 3.3. Operações com conjuntos
- 3.4. Conjuntos numéricos
  - 3.4.1. Propriedades
  - 3.4.2. Intervalos
  - 3.4.3. Operações

## **4. Funções**

- 4.1. Definição
- 4.2. Notação
- 4.3. Gráfico
- 4.4. Função composta
- 4.5. Funções pares e ímpares
- 4.6. Funções inversas
- 4.7. Funções crescentes e decrescentes
- 4.8. Função polinomial do 1º grau
- 4.9. Função polinomial do 2º grau
- 4.10. Função modular
- 4.11. Função exponencial
- 4.12. Função logarítmica
- 4.13. Funções trigonométricas.

|                              |
|------------------------------|
| <b>METODOLOGIA DE ENSINO</b> |
|------------------------------|

O método básico utilizado é o de aulas expositivas com a resolução de exemplos de aplicabilidade da teoria apresentada previamente, estudos de casos e trabalhos individuais, com o auxílio do quadro branco e projetor digital. As aulas serão complementadas por exercícios e atividades extraclasse, a fim de fortalecer o conteúdo da disciplina. Essas atividades serão desenvolvidas com acompanhamento dos monitores da disciplina, sob orientação do professor responsável, bem como, por meio da Plataforma Google Classroom. Podem ser utilizados softwares matemáticos para visualização e manipulação de propriedades geométricas e algébricas dos conceitos matemáticos e softwares específicos para a escrita de textos matemáticos.

|                           |
|---------------------------|
| <b>RECURSOS DIDÁTICOS</b> |
|---------------------------|

- ☒ [x] Projetor
- ☒ [x] Vídeos/DVDs
- ☒ [x] Periódicos/Livros/Revistas/Links
- ☐ [ ] Equipamento de Som
- ☐ [ ] Laboratório
- ☒ [x] Softwares<sup>2</sup>
- ☐ [ ] Outros<sup>3</sup>

#### CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

*(Especificar quantas avaliações e formas de avaliação – avaliação escrita objetiva, subjetiva, trabalho, seminário, artigo, etc. - para integralização da disciplina/componente curricular, incluindo a atividade de recuperação final.)*

Serão realizadas ao longo do semestre letivo 3 avaliações (avaliação escrita objetiva, subjetiva e trabalho) com ou sem consulta para verificação do domínio do conteúdo desenvolvido na disciplina, ficando à critério do docente ministrante da disciplina a escolha dos instrumentos de avaliação e dimensionamento dos conteúdos para cada avaliação de acordo com o seu cronograma e evolução dos conteúdos programáticos durante o semestre letivo em curso.

#### ATIVIDADE DE EXTENSÃO<sup>4</sup>

#### BIBLIOGRAFIA<sup>5</sup>

Bibliografia Básica:

- BOLDRINI, Luis José e outros. Álgebra Linear 3 ed. São Paulo: Harba, 1896.
- FILHO, Edgard A. Iniciação a lógica Matemática. São Paulo: Nobel, 2002.
- IEZZI, G. Fundamentos de Matemática Elementar (Vols, 1, 2 e 3). 8. ed. São Paulo: Atual, 2004.

Bibliografia Complementar:

- CRUZ, Angela e MOURA, J.E.A. A lógica na construção dos argumentos (Notas em Mat. Aplicada 14). 1ª ed. São Carlos: SBMAC, 2004.
- MACHADO, Nilson e ORTEGOSA, Maria. Lógica e Linguagem cotidiana. Belo Horizonte: Autentica, 2005.
- STEINBRUCH, Alfredo & WINTERLE, Paulo. Álgebra Linear. 2 ed. São Paulo: Mcgraw-Hill, 1987.
- CORDEIRO, Danel. Um convite a matemática: Fundamentos Lógicos com Técnicas de Demonstração, Notas Históricas e Curiosidades. 21. ed. Campina Grande: EDUEFG, 2007.
- LIMA, Elon L, et al. A Matemática do Ensino Médio, Volumes 1, 2 e 3. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Matemática, 2002.

#### OBSERVAÇÕES

*(Acréscitar informais complementares ou explicativas caso o docente(s) considere importantes para a disciplina/componente curricular)*

1 Para a oferta de disciplinas na modalidade à distância, integral ou parcial, desde que não ultrapassem os limites definidos em legislação.

2 Nesse item o professor deve especificar quais softwares serão trabalhados em sala de aula.

3 Nesse item o professor pode especificar outras formas de recursos utilizadas que não estejam citada.

4 Nesse item deve ser detalhado o PROJETO e/ou PROGRAMA DE EXTENSÃO que será executado na disciplina. Observando as orientações do Art. 10, Incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII, da Instrução Normativa que trata da construção do **Plano de Disciplina**.

5 Observar os mínimos de 3 (três) títulos para a bibliografia básica e 5 (cinco) para a bibliografia complementar.

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Antonio Eudes Ferreira, PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO**, em 11/02/2026 13:07:44.

---

Este documento foi emitido pelo SUAP em 11/02/2026. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifpb.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código 834129

Verificador: 01d7b35370

Código de Autenticação:

Rua José Antônio da Silva, 300, Jardim Oásis, CAJAZEIRAS / PB, CEP 58.900-000  
<http://ifpb.edu.br> - (83) 3532-4100